



**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA – “Dr. THOMAZ
NOVELINO”**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
MULTIPLATFORMA**

PROJETO E-DUCA
Sistema de Democratização do Acesso à Educação

Daniel Lemos Amparado Junior
Victor Medeiros Fidalgo

Franca-SP

2026/1

E-Duca: Documentação Final de UX/UI e Engenharia

Nota de Leitura

Este documento cobre os onze itens da rubrica de avaliação do Projeto Integrador. Para cada item são apresentados: **(a)** o texto descritivo para compor os slides/páginas do portfólio; e **(b)** o bloco padronizado Comentários do Time, respondendo às quatro perguntas analíticas exigidas. Os itens 1 a 11 já possuem representação visual consolidada nos portfólios visuais; o objetivo deste documento é detalhar textualmente de maneira complementar a apresentação, incluindo os comentários, metodologias, paletas etc.

Briefing

O Brasil abriga, segundo dados do INEP (2024), aproximadamente 57,27 milhões de estudantes matriculados na rede formal de ensino, número que não contempla os incontáveis indivíduos que buscam qualificação fora dela. Toda essa demanda por educação coexiste com um ecossistema informacional profundamente fragmentado: programas governamentais como FUNDEB e PDDE, editais de bolsas, vestibulares regionais e plataformas de ensino à distância disputam atenção em um ambiente dominado pelo tráfego pago e pela lógica do marketing digital. Instituições sem orçamento robusto de mídia são sistematicamente invisibilizadas, e o estudante que mais precisaria dessas oportunidades é exatamente aquele que menos consegue localizá-las.

A questão-problema que origina o E-Duca pode ser enunciada da seguinte forma: **como garantir que oportunidades educacionais de qualidade, gratuitas e legítimas, cheguem de forma organizada, confiável e personalizável ao estudante brasileiro, independentemente de sua região geográfica ou capacidade de consumo de mídia paga?**

A justificativa para a solução proposta apoia-se em três pilares bibliográficos e de mercado. Primeiro, na teoria da desinformação estrutural, segundo a qual a ausência de centralização de dados públicos reproduz desigualdades de acesso (FREIRE, P., 1996 — "Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção"). Segundo, na crescente literatura sobre portais de serviço público digital, que demonstra que interfaces unificadas reduzem em até 60% o tempo de busca e aumentam a taxa de adesão a programas governamentais (Nielsen Norman Group, 2022). Terceiro, na constatação técnica de que a adoção de bancos de dados não relacionais permite a modelagem flexível de recursos educacionais estruturalmente heterogêneos — bolsas, editais, cursos, programas federais — sem o engessamento de esquemas relacionais tradicionais.

O E-Duca nasce, portanto, não como mais um agregador de conteúdo, mas como uma infraestrutura de fiscalização, curadoria e personalização: um contraponto tecnológico à lógica do mercado de atenção que atualmente governa a visibilidade da informação educacional no país.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Contextualizar o problema de design dentro de um cenário social, econômico e técnico verificável, estabelecendo a legitimidade da intervenção proposta antes de qualquer decisão de produto.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe estruturou o briefing em três camadas: a dimensão quantitativa do problema (dados do INEP), a dimensão qualitativa (fragmentação e invisibilidade informacional) e a dimensão técnica (justificativa para a escolha arquitetural). Isso evitou que o documento se tornasse apenas uma declaração de intenções sem ancoragem empírica.

3. Qual o resultado alcançado?

Um texto de contextualização que conecta diretamente a dor do usuário final (estudante desinformado) às decisões de produto (centralização, fiscalização, gratuidade), fornecendo ao avaliador e ao investidor um argumento coeso de viabilidade e relevância social.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

Do ponto de vista de design centrado no ser humano, o briefing cumpre sua função ao nomear com precisão quem é o usuário, qual é a sua barreira e qual é o valor que a solução entrega. A citação de Paulo Freire não é ornamental: ela ancora o projeto em uma visão filosófica de que o design da informação é um ato pedagógico e político, o que confere identidade de propósito ao produto.

Plano de Ação 5W1H

O Plano de Ação 5W1H foi empregado para transformar a questão-problema em diretrizes operacionais mensuráveis, eliminando ambiguidades no escopo do desenvolvimento e na definição dos critérios de sucesso da plataforma.

What (O quê?): Construção do E-Duca: plataforma web centralizadora e gratuita para catalogar, moderar e recomendar oportunidades educacionais, benefícios governamentais e recursos de ensino.

Why (Por quê?): Porque a fragmentação e a baixa visibilidade das informações educacionais dificultam a inclusão, fazendo com que recursos de alta qualidade passem despercebidos pelo público que mais precisa deles.

Who (Quem?): Usuários finais: estudantes de todas as etapas (básico ao superior) e cidadãos em busca de qualificação. Atores internos: moderadores, editores e administradores responsáveis pela auditoria e aprovação de conteúdo.

When (Quando?): A atuação se dá no momento crítico de tomada de decisão do estudante. Metodologicamente, o desenvolvimento foi estruturado ao longo de quatro semestres letivos, com entregas incrementais por sprint de 15 dias.

Where (Onde?): No ambiente digital, por meio de uma plataforma web responsiva com alcance nacional, transpondo barreiras geográficas.

How to Measure (Como medir?): Taxa de recursos aprovados por período; tempo médio de moderação por item; número de usuários únicos com perfil cadastrado; taxa de retenção e uso de favoritos; cobertura de etapas educacionais no catálogo.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Traduzir a intenção de design em um contrato operacional entre os membros do time, eliminando interpretações ambíguas sobre escopo, responsabilidades e critérios de validação.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe acrescentou ao framework original a dimensão "How to Measure", ausente na formulação clássica do 5W1H, para garantir que cada diretriz do problema fosse acompanhada de um indicador de desempenho mensurável — uma exigência de qualquer ciclo ágil orientado a produto.

3. Qual o resultado alcançado?

Um documento de referência que serviu como bússola durante os quatro semestres de desenvolvimento, permitindo reavaliar prioridades de backlog com base em critérios explícitos e evitando o desvio de escopo (scope creep) que frequentemente afeta projetos acadêmicos de longa duração.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A dimensão "Where" do 5W1H revelou uma decisão de design estratégica: ao optar por uma plataforma web em vez de um aplicativo nativo, o time priorizou o acesso universal e a manutenibilidade sobre a experiência nativa. Essa escolha está alinhada com o princípio de design inclusivo, uma vez que o ambiente web não exige instalação e funciona em dispositivos de baixo desempenho — característica relevante para o público-alvo.

Personas

A construção das personas foi conduzida com base em caracterização etnográfica, privilegiando não apenas atributos demográficos, mas os contextos comportamentais, as motivações latentes e as frustrações específicas de cada perfil de usuário.

Persona 1: Maria Justina — A Estudante em Transição

Maria tem 17 anos, está concluindo o Ensino Médio em uma escola pública de periferia urbana e é a primeira da família a cogitar o ingresso no ensino superior. Seu principal canal de informação são grupos de WhatsApp de colegas e vídeos no TikTok. Ela desconhece a existência do PROUNI, do FIES e dos vestibulares regionais de institutos federais. Sua dor central é a sensação de que "a faculdade é para quem já sabe como chegar lá". O insight obtido a partir desse perfil é que a plataforma precisa oferecer uma jornada de *onboarding* que eduque o usuário sobre as categorias de oportunidades existentes antes de apresentar o catálogo filtrado.

Persona 2: Maximilliam Jr — O Profissional em Requalificação

Maximilliam tem 26 anos, é advogado formado e atua em escritório de médio porte. Seu interesse é ampliar sua empregabilidade com a obtenção de certificações em línguas estrangeiras e cursos de extensão na área de tecnologia jurídica. Sua frustração é gastar tempo excessivo em buscas manuais em portais institucionais desatualizados. O insight obtido é que esse perfil exige filtros avançados por modalidade, carga horária e localização geográfica — funcionalidades que devem ser priorizadas no backlog.

Persona Secundária (Interna): O Moderador Editorial

Perfil interno da plataforma, com função crítica para a integridade do catálogo. Precisa de um painel administrativo que ofereça visibilidade do status de aprovação de cada recurso, histórico de edições e rastreabilidade de autoria — necessidades atendidas diretamente pelo SistemaLog implementado.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Humanizar o problema de design, substituindo suposições genéricas sobre o usuário por perfis com motivações, comportamentos e barreiras específicos, que orientem decisões de interface com base em evidência etnográfica.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe definiu personas tanto para o lado do consumidor (estudante) quanto para o lado operacional (moderador), reconhecendo que a experiência do usuário administrador é tão crítica para o sucesso do produto quanto a experiência do usuário final.

3. Qual o resultado alcançado?

Duas personas de usuário final com perfis distintos (iniciante e experiente) e uma persona interna que justificou diretamente o investimento em funcionalidades de moderação — CRUD, SistemaLog e controle de acesso por nível de permissão.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A inclusão de uma persona de moderador foi uma decisão madura do ponto de vista de design de sistema. Muitos projetos universitários negligenciam a interface administrativa por considerá-la secundária, quando na prática é ela que garante a qualidade e a confiabilidade do conteúdo exibido ao usuário final. No E-Duca, a usabilidade do painel de moderação é condição necessária para a proposta de valor da plataforma.

Suposições de Necessidades e Hipóteses de Solução

A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) foi utilizada para estruturar o alinhamento epistemológico do time antes das decisões de produto, evitando que hipóteses não validadas fossem tratadas como requisitos fixos.

Certezas levantadas:

- Existe fragmentação real das informações educacionais nos canais digitais públicos.
- O acesso desigual a essas informações reproduz desigualdades de oportunidade.
- Moderação humana é necessária para garantir a integridade do catálogo.

Suposições validadas com potenciais interessados:

- **Suposição 1:** O usuário prefere uma interface com filtros por etapa de ensino a um mecanismo de busca por texto livre. *Validação:* testes informais com estudantes do campus confirmaram que a navegação por categoria é mais intuitiva para usuários com menor familiaridade digital.
- **Suposição 2:** A gratuidade da plataforma é um fator decisivo para adoção. *Validação:* em entrevistas com responsáveis por alunos do ensino fundamental, a ausência de cobrança foi citada espontaneamente como critério de confiança.
- **Suposição 3:** A visibilidade do status de moderação (aprovado/pendente/reprovado) reduz a incerteza do usuário administrador. *Validação:* feedback do professor orientador durante sprints de demonstração confirmou que a ausência desse indicador visual seria uma falha crítica de usabilidade.

Hipóteses de solução resultantes:

- **H1:** Um catálogo estruturado por etapa educacional, com filtros por modalidade e localização, reduz o tempo médio de descoberta de oportunidades em pelo menos 70% em relação à busca manual em portais fragmentados.

- **H2:** Um sistema de auditoria de logs rastreável por IP e por usuário aumenta a percepção de confiabilidade da plataforma por parte dos moderadores e dos órgãos fiscalizadores.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Separar o que o time sabe com evidência do que o time acredita sem evidência, forçando a validação das hipóteses antes de transformá-las em decisões de arquitetura ou de interface.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Foram realizadas sessões informais de validação com estudantes do próprio campus e com o professor orientador, utilizando os sprints de demonstração como oportunidades de coleta de feedback qualitativo sobre as suposições mapeadas.

3. Qual o resultado alcançado?

Três suposições foram validadas com nível de confiança suficiente para se tornarem requisitos funcionais do produto. Nenhuma suposição crítica foi refutada — o que indica alinhamento entre a intuição do time e as necessidades reais dos usuários consultados.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A validação de suposições em um contexto universitário é limitada pelo acesso restrito a uma amostra representativa do público-alvo real. O time reconhece que as hipóteses validadas têm escopo local e que uma validação mais robusta exigiria pesquisa com usuários de diferentes regiões e níveis socioeconômicos — o que constitui a principal diretriz para a evolução do produto em fases posteriores.

Benchmark

A pesquisa de benchmark foi conduzida para mapear aplicações concorrentes ou funcionalmente semelhantes ao E-Duca, com o objetivo de identificar repertório conceitual, evitar reinvenção de soluções já estabelecidas e localizar lacunas de mercado que o projeto possa ocupar de forma diferenciada.

Aplicação 1: Bolsa de Estudos (www.maisbolsas.com.br)

Plataforma brasileira de agregação de oportunidades de bolsas de estudo em instituições privadas.

- **Forças:** interface intuitiva de busca por curso e localização; cobertura ampla de instituições privadas; sistema de alertas por e-mail.
- **Fraquezas:** foco exclusivo em ensino superior privado, excluindo programas governamentais, institutos federais e educação básica; ausência de mecanismo de fiscalização editorial; monetizado por anúncios, o que cria viés de visibilidade.

Aplicação 2: Portal MEC (mec.gov.br) e e-MEC

Portais oficiais do Ministério da Educação para consulta de instituições credenciadas e cursos reconhecidos.

- **Forças:** fonte primária de dados com alta legitimidade institucional; cobertura nacional; gratuito.
- **Fraquezas:** interface ultrapassada com baixíssima usabilidade; ausência de personalização por perfil de usuário; linguagem burocrática que cria barreiras para usuários de baixa escolaridade; não agrega oportunidades externas ao sistema federal (como programas estaduais e municipais).

Aplicação 3: Coursera / Udemy (plataformas de cursos online)

Plataformas internacionais de distribuição de cursos online, com ampla cobertura de conteúdo técnico.

- **Forças:** experiência de usuário altamente polida; sistema de recomendação personalizado; catálogo robusto e atualizado frequentemente.

- **Fraquezas:** majoritariamente pagas ou freemium; foco em cursos privados, sem cobertura de benefícios e programas governamentais brasileiros; ausência de perspectiva de fiscalização ou transparência pública.

Lacuna identificada: Nenhuma das plataformas mapeadas combina, em um único produto, gratuidade, cobertura de programas governamentais, personalização por etapa de ensino e mecanismo de auditoria editorial. Esse é o espaço que o E-Duca ocupa.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Posicionar o E-Duca no ecossistema competitivo existente, identificar boas práticas de UX a serem incorporadas e lacunas de mercado a serem exploradas como diferenciais do produto.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A análise foi estruturada em três camadas: plataformas privadas de bolsas, portais governamentais e plataformas de e-learning — cobrindo os três quadrantes mais próximos do posicionamento do E-Duca e revelando que cada um deles resolve apenas uma parte do problema.

3. Qual o resultado alcançado?

Confirmação de que o E-Duca ocupa uma posição genuinamente diferenciada no mercado: a única plataforma brasileira gratuita que combina centralização de oportunidades governamentais com personalização por perfil e mecanismo de fiscalização editorial. Esse posicionamento foi utilizado para refinar a proposta de valor da landing page.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

O benchmark revelou que a principal referência de UX para o E-Duca não deve ser o Portal MEC (que tem boa legitimidade, mas péssima usabilidade), mas sim as plataformas de marketplace de cursos, que investiram décadas em aprimorar a descoberta de conteúdo. A estratégia de design correto é importar os padrões de

usabilidade do setor privado e aplicá-los à missão do setor público — uma combinação rara e de alto valor.

Jornadas de Usuários

O mapeamento das jornadas de usuário foi realizado para identificar os pontos de contato, as emoções e as fricções em cada etapa do processo atual (As-Is) e do processo proposto com a solução (To-Be).

Jornada As-Is (Processo atual — sem o E-Duca):

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
1. A Motivação	O estudante toma conhecimento de que existem bolsas ou programas disponíveis.	Conversa informal na escola ou família.	Alta motivação
2. A Busca	Realiza busca genérica na web.	Páginas fragmentadas, resultados patrocinados.	Confusão
3. A Fragmentação	Encontra informações parciais em múltiplos portais desatualizados.	Portais governamentais e sites institucionais.	Ansiedade
4. A Gestão Manual	Anota prazos e informações manualmente.	Cadernos, planilhas, alarmes no celular.	Sobrecarga cognitiva
5. O Desfecho Atual	Perde prazos críticos ou descobre programas fora do prazo.	Abandono da busca.	Frustração

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
6. Longo Prazo	Conforma-se com a situação.	Estagnação.	Amargor

Jornada Proposta (To-Be com o E-Duca)

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
1. Descoberta	O usuário acessa o E-Duca por indicação ou busca orgânica.	Landing page clara e objetiva.	Curiosidade
2. Onboarding	Cadastra perfil com etapa educacional e preferências.	Formulário intuitivo de cadastro.	Segurança
3. Exploração	Navega no catálogo filtrado por sua etapa e região.	Interface de catálogo com cards informativos.	Engajamento
4. Salvamento	Favorita recursos de interesse para acompanhamento.	Botão de favorito com confirmação visual.	Controle
5. Acompanhamento	Recebe recomendações personalizadas em sessões futuras.	Seção "Para Você" no dashboard.	Pertencimento

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
6. Conversão	Acessa o link do programa e se inscreve dentro do prazo.	Redirecionamento externo com contexto completo.	Realização

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Visualizar o percurso completo do usuário em contexto real, identificando os momentos de maior fricção emocional e os pontos de abandono que a solução deve eliminar.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe optou por mapear simultaneamente a jornada As-Is e a To-Be, tornando explícito o delta de valor que o E-Duca entrega em cada etapa. Isso evitou que o time projetasse funcionalidades que não correspondessem a fricções reais identificadas no processo atual.

3. Qual o resultado alcançado?

Identificação de seis pontos de dor críticos no processo atual e definição de seis etapas da jornada ideal, que serviram de base direta para a hierarquia de telas e a arquitetura de navegação da plataforma.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A transição emocional mais significativa mapeada é a passagem de "Sobrecarga cognitiva" (gestão manual) para "Controle" (favorito com confirmação visual). Esse insight orientou uma decisão específica de interface: o feedback visual imediato ao salvar um favorito não é um detalhe cosmético, mas uma resposta direta a uma das maiores dores da jornada atual. É um exemplo de como o mapeamento de jornada conecta emoção do usuário a decisão de micro interação.

Rabiscoframes

A fase de ***rabiscoframe*** foi conduzida aplicando o método **4-Corners (Pencil Before Pixels)**, uma abordagem de ideação em baixa resolução que força a exploração divergente de layouts antes de qualquer comprometimento com ferramentas digitais. O princípio central do método é que o custo zero de uma decisão no papel permite que o designer descarte variações rapidamente e selecione apenas as soluções com maior potencial antes de investir tempo em prototipação digital.

Para o E-Duca, foram selecionadas duas telas prioritárias para a ideação: a **tela principal de catálogo com filtros de fiscalização** e o **painel de logs do sistema administrativo** — escolhidas por serem as telas de maior complexidade de hierarquia informacional do produto.

Variação 1 — Layout de Catálogo por Abas Horizontais

A primeira variação explorou uma navegação por abas horizontais, com cada aba representando uma etapa de ensino (Básico, Médio, Superior, Complementar). O catálogo de recursos era exibido em grade de cards. A barra de filtros ficava fixa no topo, abaixo da aba selecionada.

Avaliação: boa leitura por etapa, mas a barra de filtros duplicava informação com a aba já selecionada, gerando redundância visual.

Variação 2 — Layout de Catálogo com Sidebar de Filtros

A segunda variação posicionou os filtros em uma sidebar à esquerda (padrão de marketplace), liberando o centro da tela para a grade de cards em resolução maior. Filtros incluíam: etapa, modalidade, localização, status de aprovação.

Avaliação: familiar para usuários com experiência em e-commerce; entretanto, em resoluções menores, a sidebar competia com o conteúdo principal, reduzindo a área útil do catálogo.

Variação 3 — Layout de Painel de Logs com Tabela Densa

Para o SistemaLog, a terceira variação explorou uma tabela de dados densa, com colunas para ID, tipo de log, usuário, ação, IP e data. Filtros por tipo e por data no topo da tabela. Paginação numérica ao final.

Avaliação: máxima densidade informacional, adequada para administradores experientes. Risco de sobrecarga cognitiva para moderadores com perfil menos técnico.

Variação 4 — Layout de Painel de Logs com Cards Colapsáveis

A quarta variação substituiu a tabela densa por cards colapsáveis, onde cada log exibia apenas o resumo (tipo de ação e usuário) e podia ser expandido para revelar IP, metadados e descrição completa.

Avaliação: maior legibilidade em contexto de revisão rápida, mas perda de comparabilidade entre múltiplos logs simultâneos — funcionalidade crítica para auditoria.

DECISÃO

A Variação 2 foi selecionada para o catálogo (sidebar de filtros, adaptada para colapsar em mobile). A Variação 3 foi selecionada para o painel de logs, com a adição de chips coloridos de status para reduzir a carga cognitiva da leitura densa — incorporando o melhor da Variação 4 dentro da estrutura tabular.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Explorar o máximo de variações de layout possíveis no menor tempo e custo, antes de qualquer investimento em ferramentas digitais, garantindo que a solução escolhida resultou de um processo de seleção e não de uma primeira intuição não questionada.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

Aplicamos o método 4-Corners de forma disciplinada, com a regra explícita de que nenhuma variação poderia ser descartada antes de ser desenhada em papel. Cada variação foi acompanhada de uma avaliação verbal imediata pelos dois membros do time, funcionando como um mini peer-review de design.

3. Qual o resultado alcançado?

Quatro variações de layout para as duas telas prioritárias, com critérios explícitos de seleção que fundamentaram as decisões de wireframe digital na etapa seguinte. O processo revelou uma tensão de design importante entre densidade informacional (necessidade do administrador) e legibilidade (necessidade do moderador menos técnico), que foi resolvida de forma híbrida.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

O método 4-Corners demonstrou seu valor principal ao revelar, na Variação 1, uma redundância de informação que provavelmente não seria percebida em uma prototipação digital direta. O custo de identificar esse problema no papel foi zero; o custo de corrigi-lo após um wireframe digital teria sido significativo. Isso confirma o princípio central do método: a baixa fidelidade não é uma limitação, é uma vantagem estratégica na fase de ideação.

Wireframes

Os wireframes digitais do E-Duca foram desenvolvidos com o objetivo de formalizar a hierarquia da informação, o sistema de grid e o fluxo de navegação antes da aplicação de qualquer decisão visual de identidade (cores, tipografia, imagens). A ferramenta utilizada foi o Figma, em modo de colaboração em tempo real entre os dois membros do time.

Sistema de Grid

Toda a interface foi estruturada sobre um grid de 12 colunas com gutter de 24px e margem lateral de 32px em desktop (viewport de 1440px). Em tablet (768px), o grid colapsa para 8 colunas. Em mobile (375px), para 4 colunas. Esse sistema garantiu consistência de espaçamento e previsibilidade de comportamento responsivo em todas as telas.

Hierarquia da Informação

A hierarquia foi definida em três níveis: informação primária (título do recurso, etapa educacional, status de aprovação), informação secundária (descrição resumida, modalidade, data de publicação) e informação terciária (link externo, ID do moderador, metadados de auditoria). Essa estrutura foi aplicada de forma consistente tanto nos cards do catálogo público quanto nas linhas da tabela do painel administrativo.

Estrutura de Navegação

A arquitetura de navegação foi organizada em dois domínios distintos: o domínio público (acessível sem autenticação) e o domínio administrativo (restrito por nível de permissão). No domínio público, a navbar principal contém: Início, Educação (dropdown por etapa), Notícias e Sobre. No domínio administrativo, a sidebar contém: Dashboard, Usuários, Recursos, Notícias, Relatórios e Logs do Sistema.

Fluxo de Navegação Principal (User Flow — Estudante)

O fluxo mapeado cobre o percurso desde o acesso à plataforma até o salvamento de um favorito:

- Acesso à Landing Page (não autenticado) → CTA "Explorar Recursos"
- Página de Catálogo público → filtro por etapa → listagem de cards
- Decisão: realizar login ou cadastro → formulário de onboarding (etapa preferida, e-mail, senha)
- Autenticação validada pelo banco de dados → redirecionamento para catálogo personalizado
- Card de recurso selecionado → página de detalhe do recurso
- Ação de favoritar → feedback visual imediato (ícone preenchido + toast de confirmação)
- Acesso à seção "Para Você" → recomendações baseadas no perfil cadastrado

Cada etapa do fluxo foi documentada com anotações de comportamento esperado (hover states, loading states, empty states), garantindo que o desenvolvimento front-end tivesse especificação suficiente para implementação sem ambiguidades.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Formalizar em representação digital e não decorativa a estrutura, a hierarquia e o fluxo da interface, criando uma especificação de produto que serve simultaneamente como contrato entre designer e desenvolvedor e como instrumento de validação com stakeholders.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe adotou o princípio de "wireframe como especificação funcional": cada tela foi acompanhada de anotações que descreviam comportamentos de componentes, estados de interação e regras de negócio visíveis na interface. Isso reduziu a necessidade de reuniões de alinhamento durante o desenvolvimento.

3. Qual o resultado alcançado?

Um conjunto de wireframes que cobre os dois domínios da plataforma (público e administrativo), com fluxo de navegação documentado desde o primeiro acesso até a conclusão das principais tarefas dos usuários primários. O grid de 12 colunas garantiu consistência visual e facilitou a implementação responsiva.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A decisão de separar explicitamente os domínios público e administrativo na arquitetura de navegação foi uma escolha de design de segurança e clareza: o usuário comum nunca é exposto a caminhos que levem ao painel de moderação, e o administrador tem sua experiência contextualizada para um conjunto distinto de tarefas e permissões. Essa separação arquitetural é um princípio fundamental de design de sistemas com controle de acesso e foi implementada tanto no wireframe quanto na lógica de autenticação do back-end.

Styleguide

O Styleguide do E-Duca define o sistema visual da plataforma, estabelecendo os padrões de identidade que devem ser aplicados de forma consistente em todas as telas e componentes. As decisões estéticas foram tomadas com o objetivo de transmitir os três valores centrais do produto: **confiança institucional**, **clareza informacional** e **acessibilidade democrática**.

Paleta de Cores

A paleta foi construída a partir de dois eixos: a cor primária de identidade (azul institucional profundo) e a cor de ação (verde educacional). Esse par cromático comunica simultaneamente seriedade governamental e progressão — associações cognitivas coerentes com um sistema de fiscalização educacional.

Aqui está a tabela da paleta de cores formatada para você copiar e colar no seu documento.

Dica para o Word: Após colar a tabela, uma prática excelente de design em documentações de *Styleguide* é pintar o fundo das células da coluna "Valor HEX" (ou adicionar um pequeno quadrado colorido ao lado do código) com a cor real correspondente. Isso facilita muito a visualização da paleta pelo avaliador.

Token	Nome	Valor HEX	Uso
--color-primary	Azul Institucional	#1A237E 	Navbar, sidebar, títulos principais, botões primários
--color-primary-light	Azul Médio	#3949AB 	Estados hover de elementos primários, links ativos

Token	Nome	Valor HEX	Uso
--color-accent	Verde Educacional	#2E7D32 	CTAs secundários, badges de status "aprovado", ícones de progresso
--color-accent-light	Verde Claro	#66BB6A 	Backgrounds de seções de destaque, estados hover de botões secundários
--color-neutral-900	Cinza Texto	#212121 	Corpo de texto principal
--color-neutral-500	Cinza Médio	#9E9E9E 	Texto de suporte, labels desabilitadas, bordas de formulário
--color-neutral-100	Cinza Fundo	#F5F5F5 	Background de páginas, fundos de cards
--color-white	Branco	#FFFFFF 	Superfícies de cards, modais, campos de formulário
--color-error	Vermelho Alerta	#C62828 	Estados de erro em formulários, badges "reprovado"
--color-warning	Âmbar Atenção	#F57F17 	Badges "pendente", alertas de prazo próximo

Justificativa: O azul profundo (`#1A237E`) foi escolhido por sua associação com credibilidade institucional — é a mesma faixa cromática utilizada por portais governamentais de referência como o Gov.br. O verde (`#2E7D32`) representa educação, crescimento e aprovação, criando um sistema semântico de cores onde o

status "aprovado" é verde e "reprovado" é vermelho, sem necessidade de leitura de texto para interpretação imediata.

Tipografia

Função	Família	Peso	Tamanho	Uso
Títulos de Página (H1)	Inter	Bold (700)	32px / 2rem	Títulos de seção principal
Títulos de Seção (H2)	Inter	SemiBold (600)	24px / 1.5rem	Subtítulos e cabeçalhos de cards
Títulos de Componente (H3)	Inter	Medium (500)	18px / 1.125rem	Labels de seção em formulários e tabelas
Corpo de Texto	Inter	Regular (400)	16px / 1rem	Parágrafos, descrições de recursos
Texto de Suporte	Inter	Regular (400)	14px / 0.875rem	Metadata, datas, labels secundários
Labels de Formulário	Inter	Medium (500)	14px / 0.875rem	Labels de campos de entrada
Código / IDs	JetBrains Mono	Regular (400)	13px	IDs de documentos no SistemaLog

Justificativa: A família Inter foi selecionada por sua legibilidade comprovada em interfaces de dados densos (utilizadas por Figma, Linear e Notion), por suporte completo a caracteres portugueses e por disponibilidade gratuita via Google Fonts. A JetBrains Mono para IDs e hashes do sistema de logs preserva a distinção semântica entre conteúdo editorial e dados técnicos.

Botão Primário (Ação Principal):

- Default: background `--color-primary`, texto branco, border-radius 8px, padding 12px 24px
- Hover: background `--color-primary-light`, sombra `0 2px 8px rgba(26,35,126,0.3)`, cursor pointer
- Active: background `#0D1B6E`, escala 0.98 (microanimação de pressionamento)
- Disabled: background `--color-neutral-500`, texto `--color-neutral-100`, cursor not-allowed

Botão Secundário (Ação Complementar):

- Default: background transparente, borda 1.5px `--color-primary`, texto `--color-primary`
- Hover: background `rgba(26,35,126,0.08)`, borda mantida
- Active: background `rgba(26,35,126,0.15)`

Botão Destrutivo (Excluir / Desativar):

- Default: background `--color-error`, texto branco
- Hover: background `#B71C1C`, com tooltip obrigatório explicando a consequência irreversível da ação
- O botão destrutivo nunca é o elemento mais proeminente na tela — sempre posicionado à direita e precedido por um botão de confirmação modal

Componentes — Formulários

Campos de Entrada (Input):

- Estado Default: borda 1px `--color-neutral-500`, background branco, placeholder em `--color-neutral-500`
 - Estado Focus: borda 2px `--color-primary`, sombra `0 0 0 3px rgba(26,35,126,0.15)`
 - Estado Preenchido: borda 1px `--color-primary-light`
 - Estado Erro: borda 2px `--color-error`, ícone de alerta à direita do campo, mensagem de erro abaixo em `--color-error`, tamanho 13px
- Estado Disabled: background `--color-neutral-100`, borda `--color-neutral-500`, cursor not-allowed

Feedback Visual de Formulários: Todo campo obrigatório exibe sua validação em tempo real (ao sair do foco), nunca apenas ao submeter o formulário — aplicação direta da Heurística 9 de Nielsen (Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros).

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Estabelecer um sistema de design consistente e documentado que garanta coerência visual em toda a interface, reduza decisões ad hoc durante o desenvolvimento e permita escalabilidade do produto sem retrabalho de design.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe definiu o styleguide orientado por tokens de design (variáveis CSS semânticas), de forma que qualquer mudança na paleta ou tipografia pudesse ser propagada globalmente sem alteração manual componente a componente.

3. Qual o resultado alcançado?

Um sistema visual coeso com paleta semântica de 10 tokens de cor, hierarquia tipográfica de 7 níveis e especificação completa de estados interativos para os dois componentes de maior frequência de uso: botões e campos de formulário.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A decisão mais importante do styleguide foi a de usar o sistema de cores como linguagem semântica de status (verde = aprovado, âmbar = pendente, vermelho = reprovado/erro). Isso transforma a paleta em uma interface em si mesma, reduzindo a dependência de leitura textual para interpretação de estados — um princípio de design de painel de controle que acelera significativamente a tomada de decisão do moderador em fluxos de alta frequência.

Protótipo de Alta Fidelidade

Protótipo de Alta Fidelidade do E-Duca representa a materialização completa das decisões de design acumuladas ao longo do processo — do rabiscoframe ao wireframe, do styleguide à implementação. Desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript (com back-end em Node.js e banco de dados MongoDB), o protótipo é um produto funcional navegável, não uma simulação estática.

Landing Page: A Primeira Impressão

A tela inicial foi projetada para converter em até 5 segundos o visitante não autenticado em um usuário com intenção de explorar. O hero section exibe o logotipo do E-Duca, o headline de proposta de valor ("Bem-vindo ao E-Duca — Plataforma de democratização do acesso à educação") e dois CTAs contrastantes: "Explorar Recursos" (botão primário, azul) e "Conheça o Projeto" (botão secundário, outline). Abaixo, três cards de valor resumem as dimensões do produto: Recursos Educacionais, Recomendações Personalizadas e Acompanhamento de Progresso. Cada card possui seu próprio CTA, conduzindo o usuário para a área de maior relevância para o seu perfil.

Catálogo de Recursos: O Núcleo da Plataforma

A tela de catálogo implementa a sidebar de filtros definida no wireframe. Os filtros por etapa educacional (Básico, Fundamental, Médio, Superior) funcionam como toggles multiselect, permitindo combinações de etapas. O grid de cards exibe, para cada recurso: título, etapa (badge colorido), modalidade, status de aprovação e data de publicação. Recursos favoritos exibem ícone de bookmark preenchido. A busca por palavra-chave filtra os resultados em tempo real (debounce de 300ms), sem reload de página.

Painel Administrativo: A Interface de Fiscalização

O painel administrativo é o diferencial técnico e de design do E-Duca. A sidebar de navegação oferece acesso rápido a todos os domínios de gestão. A tela de Gerenciar Recursos exibe a tabela de programas com filtros por status e etapa, e

ações inline (Editar, Desativar, Excluir, Ver) para cada item. O feedback visual de cada ação é imediato: modais de confirmação para ações destrutivas, toasts de sucesso para ações completadas.

SistemaLog: A Camada de Transparência

A tela de Logs do Sistema é a implementação visual do compromisso de fiscalização do projeto. A tabela exibe cada ação registrada com: ID do log, tipo (badge colorido por categoria de ação), usuário (e-mail), ação executada, descrição, IP de origem e data/hora. Filtros por tipo de ação e por intervalo de datas permitem auditoria precisa. A densidade informacional da tabela é mitigada pelo uso de badges coloridos e pelo espaçamento generoso entre linhas, reduzindo a fadiga visual em sessões longas de auditoria.

Interatividade e Animações

O protótipo implementa as seguintes microinterações que elevam a percepção de qualidade da interface: transição suave de entrada dos cards no catálogo (fade-in com delay escalonado); animação de preenchimento do ícone de favorito ao ser clicado; feedback de loading durante chamadas à API (skeleton screens nos cards); e hover states com elevação (box-shadow) nos cards interativos.

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Entregar uma implementação navegável e funcional que valide as decisões de design em condições reais de uso, superando as limitações de simulação de ferramentas de prototipação estática.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe optou por desenvolver o protótipo de alta fidelidade diretamente em código (ao invés de Figma interativo), pois o projeto exigia integração real com o banco de dados MongoDB para demonstração do SistemaLog e do CRUD. Essa decisão elevou o custo de desenvolvimento, mas eliminou a lacuna entre protótipo e produto final.

3. Qual o resultado alcançado?

Uma aplicação web funcional com landing page navegável, catálogo filtrado e personalizado por perfil, painel administrativo completo com CRUD de recursos e notícias, e sistema de logs de auditoria com rastreabilidade por IP — todos operando sobre um banco de dados MongoDB em produção.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

A principal conquista de design do protótipo é a coerência entre a interface pública e a interface administrativa. Ambas compartilham o mesmo styleguide, o mesmo sistema de componentes e a mesma linguagem de feedback visual — o que transmite ao usuário administrador a mesma sensação de confiança e consistência que o usuário comum experimenta no catálogo. Essa coerência não é gratuita: ela é o resultado direto de ter definido o styleguide antes de iniciar o desenvolvimento front-end.

Avaliação Heurística

A Avaliação Heurística foi conduzida como exercício de *peer review* entre os membros da equipe, com cada integrante avaliando as telas desenvolvidas pelo outro utilizando as 10 Heurísticas de Nielsen como framework. Foram identificados dois problemas de usabilidade relevantes, classificados por severidade, e descritas as soluções implementadas.

Problema 1 - Heurística 5: Prevenção de Erros (Problema Maior)

Avaliador: Victor Medeiros Fidalgo

Tela afetada: Painel Administrativo (Gerenciar Recursos)

Heurística violada: H5 — Prevenção de Erros

Descrição do problema:

Na versão inicial do protótipo, o botão "Excluir" no CRUD de recursos estava posicionado na mesma linha de ações que "Editar" e "Ver", com o mesmo tamanho e sem diferenciação visual de risco. Um clique acidental no botão "Excluir" iniciava a exclusão do registro diretamente, sem etapa de confirmação. Dado que a exclusão de um recurso educacional é uma ação irreversível que afeta a disponibilidade de informação para os usuários finais, essa ausência de proteção representava uma falha crítica de prevenção de erros.

Solução implementada:

A solução foi implementada em dois níveis, conforme recomendado pela literatura de UX para ações destrutivas:

Nível 1: Diferenciação visual: O botão "Excluir" passou a utilizar a cor `--color-error` (vermelho), enquanto "Editar" permanece em azul neutro e "Ver" em cinza. Essa distinção cromática cria uma hierarquia de risco visualmente imediata, alertando o moderador antes mesmo da interação.

Nível 2: Modal de confirmação obrigatório: Ao clicar em "Excluir", um modal de confirmação é exibido com a seguinte estrutura: título "Confirmar exclusão", descrição do recurso afetado (nome e ID), aviso explícito "Esta ação é irreversível e removerá o recurso do catálogo público imediatamente", e dois botões — "Cancelar" (ação

segura, azul, à esquerda) e "Sim, excluir" (ação destrutiva, vermelho, à direita). A opção segura é o elemento visual de maior destaque, aplicando o princípio de "safe default" da Heurística 5.

Resultado: Eliminação do risco de exclusão acidental e alinhamento com o compromisso de integridade e rastreabilidade do catálogo que é a proposta central do E-Duca.

Problema 2 - Heurística 1: Visibilidade do Status do Sistema (Problema Menor)

Avaliador: Daniel Lemos Amparado Junior

Tela afetada: Catálogo Público - Ação de Favoritar Recurso

Heurística violada: H1 - Visibility of System Status (Visibilidade do Status do Sistema)

Descrição do problema:

Na versão inicial, o clique no ícone de favorito em um card de recurso enviava a requisição ao servidor e atualizava o banco de dados, mas a interface não fornecia nenhum feedback visual imediato ao usuário. O ícone do bookmark permanecia no mesmo estado visual por 200 a 400ms (tempo de resposta da API) antes de mudar. Em conexões mais lentas, o usuário não conseguia determinar se o clique havia sido registrado, levando a cliques repetidos que alternavam o estado do favorito inadvertidamente (add/remove/add).

Solução implementada:

A solução adotou o padrão de **Optimistic UI Update**: ao clicar no ícone de favorito, a interface atualiza o estado visual imediatamente (ícone preenchido + animação de escala), sem aguardar a resposta da API. Em paralelo, a requisição é enviada ao servidor. Se a requisição for bem-sucedida, um toast de confirmação é exibido ("Recurso adicionado aos favoritos") por 3 segundos no canto inferior direito. Se a requisição falhar, o estado visual é revertido e um toast de erro é exibido ("Não foi possível salvar o favorito. Tente novamente"), preservando a consistência entre o estado da interface e o estado real do banco de dados.

Adicionalmente, o ícone de bookmark recebeu um tooltip no estado hover que exibe "Adicionar aos favoritos" ou "Remover dos favoritos" conforme o estado atual, eliminando a ambiguidade sobre a função do elemento para usuários que não reconhecem o ícone.

Resultado: O usuário recebe confirmação visual imediata de suas ações, eliminando a incerteza e os cliques repetidos. A solução também resolve parcialmente a Heurística 9 (Ajudar usuários a reconhecer erros), ao comunicar falhas de forma clara e acionável.

Síntese da Avaliação Heurística

#	Heurística	Problema	Severidade	Status
H5	Prevenção de Erros	Ausência de confirmação no CRUD de exclusão	3 - Maior	Resolvido
H1	Visibilidade do Status	Ausência de feedback na ação de favoritar	2 - Menor	Resolvido
H4	Consistência e Padrões	Labels de ação variavam entre telas (Excluir / Remover / Deletar)	1 - Cosmético	Resolvido (padronizado para "Excluir")
H6	Reconhecimento vs. Memorização	Ícones sem tooltip no painel administrativo	1 - Cosmético	Parcialmente resolvido

Comentários do Time

1. Qual o objetivo de usar o método?

Submeter o protótipo a uma análise sistemática e baseada em critérios estabelecidos pela literatura de usabilidade, identificando problemas que o próprio designer frequentemente não percebe por estar próximo demais do produto.

2. Qual a estratégia adotada pelo time para isso?

A equipe conduziu o peer review de forma cruzada: cada membro avaliou as telas primariamente desenvolvidas pelo outro, utilizando as 10 Heurísticas de Nielsen como checklist. Isso minimizou o viés de familiaridade e forçou um olhar externo sobre decisões de design que haviam sido naturalizadas durante o desenvolvimento.

3. Qual o resultado alcançado?

Identificação de dois problemas de severidade relevante (Maior e Menor) e dois problemas cosméticos, todos com soluções implementadas antes da entrega final. A versão do protótipo avaliada e a versão corrigida foram documentadas, tornando visível o processo de melhoria iterativa.

4. Qual a análise do time pela visão de design?

O problema mais revelador identificado na avaliação foi o de Optimistic UI (Heurística 1). Ele demonstra que a Visibilidade do Status do Sistema é um problema que emerge da integração entre front-end e back-end — não é visível em uma avaliação de wireframe ou de design estático. Isso reforça a importância de conduzir a avaliação heurística sobre o protótipo funcional e não sobre telas estáticas: apenas o produto em operação real expõe problemas de latência e feedback assíncrono. Essa foi a lição metodológica mais relevante do processo.